

保密★启用前

2021-2022 学年第一学期期末考试

《微积分 B1》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 下列函数中，在 $(-\infty, 0)$ 上无界的函数是 ()。

- (A) $y = \frac{1}{x}$ (B) $y = \arctan x$ (C) $y = e^x$ (D) $y = \frac{1}{1+x^2}$

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0, \\ x, & 0 \leq x < 1, \\ 2 - x, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 则下列结论正确的是 ()。

- (A) $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $x=1$ 处间断 (B) $f(x)$ 在 $x=0, x=1$ 处间断
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处间断，在 $x=1$ 处连续 (D) $f(x)$ 在 $x=0, x=1$ 处连续

3. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列各式中无穷小量是 ()。

- (A) $\frac{x + \cos x}{x}$ (B) $\frac{\sin x}{x}$ (C) $\frac{1}{2^x - 1}$ (D) $\frac{2 \sin x}{\sqrt{x}}$

4. 曲线 $y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$ 有 () 条渐近线。

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

5. 已知 $\ln f(x) = \sin x$ ，则 $\int \frac{x f'(x)}{f(x)} dx =$ ()。

- (A) $x \sin x - \cos x + C$ (B) $x \sin x + \cos x + C$
(C) $x(\sin x + \cos x) + C$ (D) $x \sin x + C$

6. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x dx$ ($k=1, 2, 3$)，则有 ()。

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_2 < I_3 < I_1$ (D) $I_2 < I_1 < I_3$

二、填空题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设周期函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导，周期为 2，又

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1) - f(1-x)}{3x} = 1,$$

则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(3, f(3))$ 处的切线的斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $f(x) = \sin \frac{x}{2} + \cos 2x$ ，则 $f^{(2021)}(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 定积分 $\int_{-1}^1 \left(\frac{x \sin^2 x}{\sqrt{1+x^2}} + \sqrt{1-x^2} \right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 反常积分 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{\ln(1+x)}^x \frac{(1-t)^{\frac{1}{t}}}{t^2} dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题（本题满分 9 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^x + 1) - 2(e^x - 1)}{\sin^3 x}.$

四、解答题（本题满分 9 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定，求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=e}.$

五、解答题（本题满分 9 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

六、解答题（本题满分 9 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

在过直线 $\begin{cases} 2x+y-3z+2=0, \\ 5x+5y-4z+3=0 \end{cases}$ 的平面束中, 求两个互相垂直的平面, 其中一个平面经过点 $(4, -3, 1)$.

七、解答题（本题满分 10 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

当常数 a 为何值时, 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值? 是极大值还是极小值? 并求出此极值.

八、解答题（本题满分 10 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

设曲线 $C: y = \sqrt{x-4}$ 的过原点的切线为 l , 求

- (1) 由曲线 C 、切线 l 及 x 轴所围成的平面图形 D 的面积;
- (2) 求平面图形 D 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积.

九、解答题（本题满分 8 分、解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤）

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$

- (1) 写出函数 $f(x)$ 在 $x_0 (x_0 \in (0, 1))$ 点处的具有 Lagrange 型余项的一阶 Taylor 公式;
- (2) 证明: 当 $x \in (0, 1)$ 时, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.